

**COMPOSITION DE MATHEMATIQUES**

(Epreuve de rattrapage)

**EXERCICE** (6pts)

1- Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $(\sin^2 \alpha)z^2 + (\sin 2\alpha)z + 1 + \cos^2 \alpha = 0$  ;  $0 < \alpha < \pi$ .

On désigne par  $z'$  et  $z''$  les solutions obtenues avec  $\text{Im}(z') > 0$ .

2- Vérifier que  $z'^2 + z''^2$  est un réel indépendant de  $\alpha$ .

3- Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . On désigne par  $M'$  et  $M''$  les points d'affixes respectives  $z'$  et  $z''$ .

a) Déterminer  $\alpha$  tel que 
$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \\ M'M'' = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

b)  $\alpha$  étant le réel trouvé au 3-a), montrer que  $M'$  et  $M''$  appartiennent à un même cercle de centre  $O$  dont on précisera le rayon.

**PROBLEME** (14pts)

1- Soit  $f$  la fonction définie par : 
$$f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x > 0 \\ 1 + \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

2- I-1) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en  $0$ .

3- 2) Etudier les variations de  $f$ .

4- 3) Etudier les branches infinies à l'infini.

5- 4) Tracer  $C_f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

6- 5) Soit  $g = f|_{]0; +\infty[}$  c'est-à-dire la restriction de  $f$  sur  $]0; +\infty[$ .

7- a) Montrer qu'il existe un unique  $\alpha \in ]0; +\infty[$  solution de l'équation  $g(x) = \frac{3}{2}$

(ne pas calculer  $\alpha$ ). Montrer que  $\frac{1}{4} < \alpha < \frac{1}{2}$ .

8- b) Montrer que  $g$  admet une application réciproque  $g^{-1}$  dont on précisera l'ensemble de définition et les variations (ne pas expliciter  $g^{-1}$ ). Etudier la dérivabilité de  $g^{-1}$ .

9- c) Expliciter  $g^{-1}$ .